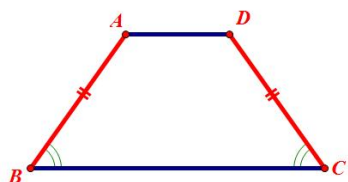


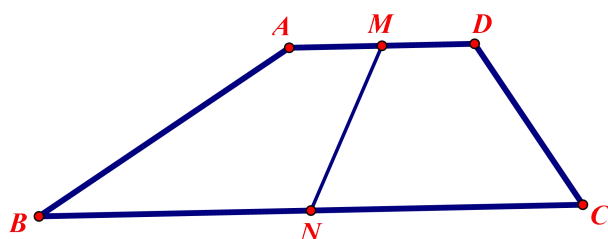
3 平移及几何变换

1 证明 对角线相等的梯形是等腰梯形。

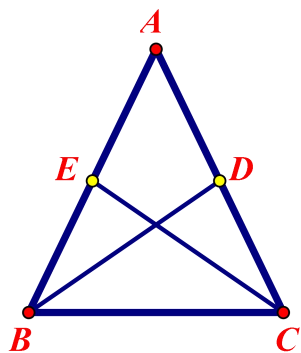


2 QD062. 梯形 ABCD 中， $AD \parallel BC$ ，又 $\angle B + \angle C = 90^\circ$ ，M、N 分别为底 AD、BC 的中点。

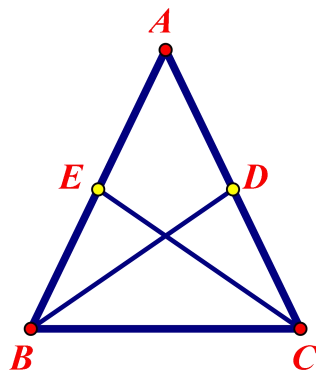
求证： $MN = \frac{1}{2} (BC - AD)$ 。



3 QD120. 求证：两边上的中线相等的三角形为等腰三角形。



4 QD120. 求证：两边上的角平分线相等的三角形为等腰三角形。

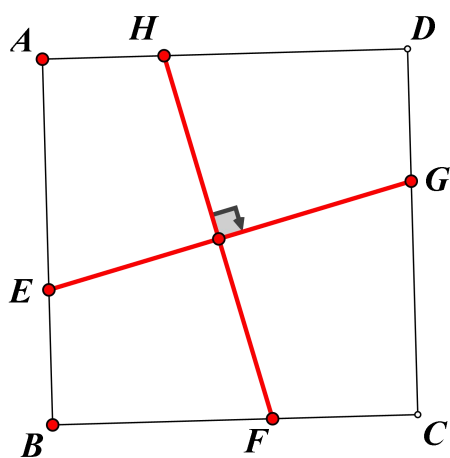


几何是研究图形在某个变换下保持不变的性质的学问。-----F 克莱因 《爱尔兰根纲领》

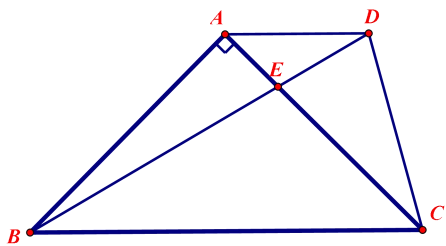
5 研究一个图形沿着两条直线对称两次后相当于什么变换？

6 2 已知：如图，正方形 $ABCD$ 中，两条互相垂直的直线交对边于 $H, F; E, G$ 。

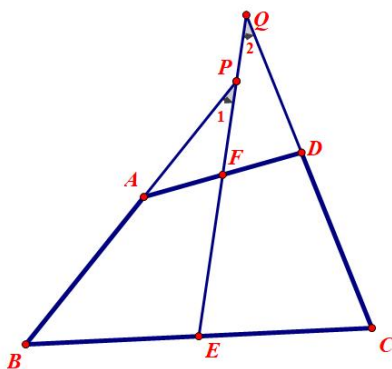
求证： $HF=EG$



7QD066. 如图，已知 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，且 $\angle A=90^\circ$ ，过 A 作 BC 的平行线，并截取 $BD=BC$ ，联结 DB 交 AC 于 E ，联 CD 。求证： $CD=CE$ 。

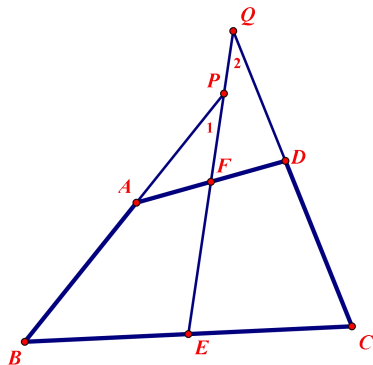


8 【ZW12】 12 已知四边形 $ABCD$ 中， $AB=CD$ ， E, F 分别是 BC, AD 的中点，延长 BA, EF 交于 P ，延长 CD, EF 交于 Q 。求证： $\angle 1=\angle 2$

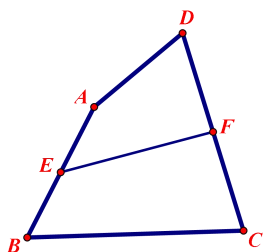


几何是研究图形在某个变换下保持不变的性质的学问。-----F 克莱因 《爱尔兰根纲领》

9 【ZW12】 已知四边形 ABCD 中， $AB=CD$ ，E、F 分别是 BC、AD 的中点，延长 BA、EF 交于 P，延长 CD、EF 交于 Q。求证： $PA=QD$ 。



10 【ZW05】 如果一个凸四边形一组对边中点连线等于另两边和的一半，确定此四边形形状

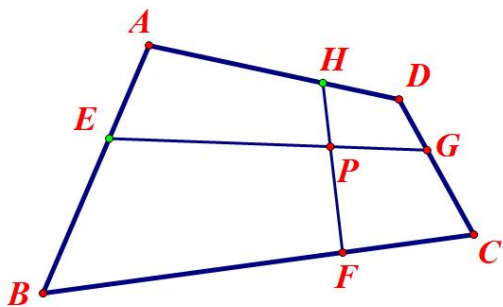


11 A、B 之间有一条河，现在要架一座桥 MN，使得道路 AMNB 最短，河两岸看成平行于桥，桥垂直于两岸。问桥应该如何架？



A

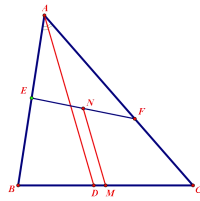
12 阿波罗尼斯（Apollonius）定理如果 E、F、G、H 分别是四边形 ABCD 各边上的点，且 $(AE/EB)=(DG/GC)=m$ ， $(AH/HD)=(BF/FC)=n$ ，EG、FH 相交于 P。求证： $(HP/PF)=m$ ，且 $(EP/PG)=n$ 。



几何是研究图形在某个变换下保持不变的性质的学问。-----F 克莱因 《爱尔兰根纲领》

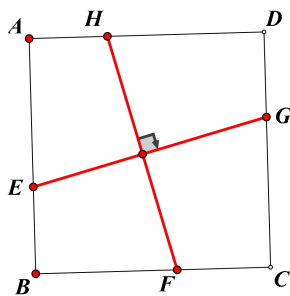
练习：

1 【ZW35】 已知： $\triangle ABC$ 中， AD 是角平分线， E 、 F 分别在 AB 、 AC 上，且 $BE=CF$ ， M 、 N 分别是 BC 、 EF 的中点，联结 MN 。求证： $MN \parallel AD$ 。



2 如果一个凸四边形两组对边中点连线之和等于周长的一半，确定此四边形的形状

3 如图，长方形 ABCD 中，两条互相垂直的直线交对边于 $H, F; E, G$ 。且 $HF=EG$ 。此四边形是否一定是正方形？



4 已知：如图，正方形 ABCD 中，两条的直线交对边于 $H, F; E, G$ 。且 $HF=EG$ ，则他们是否一定互相垂直？

